

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 ■■■공업용수도(1단계) △△계통 용수공급능력 검토

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○지사는 지자체 생·공용수 공급을 위해 ■■■공업용수도 시설을 운영·관리 중에 있다.

현재 ■■■공업용수도(1단계)의 경우 해수담수화 사업 일정이 지연됨에 따라, 일부 수용가는 가뭄 및 공장 증설의 사유로 증량을 요청하여 ←←가압장을 통해 용수공급 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

○○○지사는 △△임해 해수담수사업 지연에 따른 용수수용가의 추가 용수공급 요청으로 △△계통 시험통수를 시행하였다. 결과¹⁾에 따르면, 시험통수시 최대 평균 공급량은 192천m³/일로 최대 필요물량(204.7천/m³) 대비 12.7천m³/일이 부족한 실정이며, 이는 추가 용수공급 요청 계획량의 80% 수준 공급이 가능한

1) '■■■공업용수도 △△임해수용가 추가용수공급을 위한 시험통수 결과 보고(○○○지사-5494, 2021.10.21.)

물량이다.

이후, '■■■공업용수도 △△계통 송수관로 안정화 방안 수립(○○○지사-2245, 2022.04.22.)'으로 제수밸브 개도 점검, 공기밸브 점검, 수압측정, 펌프 효율 측정 등을 통해 공급능력 향상을 도모하였으며,

'■■■공업용수도 △△계통 송수관로 수리검토 분석(○○○지사-4033, 2022.07.18.)'을 통해 △△(정) 유입측 스트레이너의 철거 전·후 용수공급 물량을 비교하였으나, ←←가압장 유출량, 유출압, △△산업용수센터로의 공급량에는 차이가 없었다.

또한, ○○○지사는 ←←가압장의 통수능 저하 원인을 확인하고 공급 정상화를 위해 내부전문가 자문(○○○지사-6487, 2022.11.14.)을 요청하였다. 내부전문가 자문 결과서에 따르면, 조도계수 요인 이외에 관로상에서는 출수불량을 유발할 수 있는 요인은 분석되지 않았고, △△계통에 대한 안정적인 물공급을 위해서는 관로 복선화, 노후관 개량 등 관로 조도계수 향상 방안을 통해 통수능을 확보할 필요가 있다는 의견을 받았다.

♡♡♡♡자는 「수도법」 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등)에 따라, 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 5년마다 정수장·상수도관망 등 그 수도시설에 대한 기술진단을 실시하고, 시설개선계획을 수립하여 시행해야 한다.

같은 법 시행규칙 제29조(상수도관망에 대한 기술진단의 범위 및 내용 등)에 따르면, 시 단위 이상의 급수구역에 공급되는 상수도관망은 전문기술진단을 시행하며 현장조사를 통한 수압의 적정성, 수량의 안정성, 수질의 안정성, 구조적·물리적 안전성, 비상시의 대응성에 대한 정밀하고 종합적인 진단을 해야한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

현재, ■■■공업용수도(1단계) △△계통 ←←가압장의 공업용수는 시설용량 대비 일 평균 약 70%정도의 용수를 공급하고 있다. 그리고, '△△산업지역 공업용수도(해수담수화)사업'의 준공('25년 예정) 이후 용수수용가에 추가 용수공급이 전환되면, ←←가압장의 공업용수 공급량은 일부 여유가 생길 수 있다.

그러나, 국가수도기본계획에 따르면, ■■■공업용수도 1단계 노후관 개량 사업계획은 '35년 종료예정'으로, 시설물 본연의 용수공급 능력 회복 및 기타 긴급한 사유로 용수공급이 필요한 경우를 대비하여 정상화 방안을 강구할 필요가 있다.

따라서, 현재 진행중인 상수도관망 기술진단 시 △△계통을 우선적으로 진단하여 문제점을 확인하고, 용수공급능력 정상화를 위한 시설개선계획을 수립하여 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사의견을 수용하며, 상수도관망 기술진단에서 △△계통에 대해 우선적으로 기술진단하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○지사장은 상수도관망 기술진단 용역 시, △△계통 용수 공급 정상화를 위해 우선적으로 진단 및 개선방안을 수립하시기 바랍니다. (통보)